LAPORAN HASIL
PRAKTIKUM 1 PHP

Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun oleh :

Nama : Oktalidah Ramadayanti Purnomo

NIM : 2402065

Kelas : TI 3B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2024/2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan website. Dalam PHP terdapat beberapa operator**,** yaitu simbol yang digunakan untuk melakukan pengolahan data atau variabel. Operator memiliki peranan penting karena hampir semua program membutuhkan perhitungan, perbandingan, maupun logika tertentu agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pada praktikum ini dipelajari beberapa jenis operator dalam PHP, antara lain operator aritmatika (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus), operator perbandingan, operator logika serta struktur kontrol. Melalui latihan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara kerja masing-masing operator serta penerapannya dalam program sederhana.

Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa lebih terbiasa dalam menuliskan kode PHP dan memahami konsep dasarnya. Pemahaman tersebut akan menjadi bekal penting untuk mempelajari materi lanjutan, seperti struktur kondisi, perulangan, maupun pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar operator dalam bahasa pemrograman PHP.
2. Mengetahui jenis-jenis operator, seperti aritmatika, perbandingan, logika, dan struktur kontrol.
3. Mampu mengimplementasikan penggunaan operator ke dalam program sederhana berbasis PHP.
4. Melatih keterampilan menulis kode PHP dengan benar dan sesuai aturan sintaks.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Mahasiswa memperoleh pemahaman dasar mengenai penggunaan operator dalam PHP.
2. Meningkatkan keterampilan dalam mengolah data dan variabel menggunakan operator.
3. Memberikan pengalaman langsung dalam menulis program sederhana menggunakan PHP sebagai dasar pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks.

BAB II
PRAKTIKUM

2.1 Pemakaian Variabel

Input :

```php
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE> Contoh Skrip PHP </TITLE>
<BODY>
    <?php
    $nama = "Oktalidah Ramadayanti Purnomo";
    echo "$nama berkata \"Katakan namamu!\"";
    ?>
</BODY>
</HTML>
```

Output :

Contoh Skrip PHP

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Pemakaian_Variabel.php

Oktalidah Ramadayanti Purnomo berkata "Katakan namamu!"

2.2 Operator Penugasan

Input :

```php
<?php
$a = 3;
$b = 7;
$a += 5;
$b = ($c = 11) + 3;
echo "Nilai variabel a adalah = $a";
echo "<BR>";
echo "Nilai variabel b adalah = $b";
echo "<BR>";
echo "Nilai variabel c adalah = $c";
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograma

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Operator_Penugasan.php

Nilai variabel a adalah = 8
Nilai variabel b adalah = 14
Nilai variabel c adalah = 11

2.3 Operasi Aritmatika

Input :

Operasi_Aritmatika.php × Pemakaian_Variabel.php ×

```php
<?php
$a=10;
$b=3;
echo "\$a = $a <BR>";
echo "\$b = $b <BR>";
echo '$a + $b = ';
print $a+$b;
echo "<BR>";
echo '$a - $b = ';
print $a-$b;
echo "<BR>";
echo '$a * $b = ';
print $a*$b;
echo "<BR>";
echo '$a / $b = ';
print $a/$b;
echo "<BR>";
echo '$a % $b = ';
print $a%$b;
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Operasi_Aritmatika.php

$a = 10
$b = 3
$a + $b = 13
$a - $b = 7
$a * $b = 30
$a / $b = 3.3333333333333
$a % $b = 1

2.4 Operator Logika

Input :

Operator_Logika.php × Pemakaian_Vari

```php
<?php
$b = 4!=4;
$c = 3+7 == 10;
$a = ($b and $c);
echo "\$a=$a <BR>";
$a = ($b or $c);
echo "\$a=$a <BR>";
$a = ($b xor $c);
echo "\$a=$a <BR>";
$a = (!$b or $c);
echo "\$a=$a <BR>";
$a = $b && $c;
echo "\$a=$a <BR>";
$a = $b || $c;
echo "\$a=$a <BR>";
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Operator_Logika.php

$a=
$a=1
$a=1
$a=1
$a=
$a=1

2.5 Operator Pembandingan

Input :

Operator_Perbandingan.php | Pemakaian_Variabel.php

```php
<?php
$x = 4;
$a = ($x == 4);
echo "\$a = $a <BR>";
$b = ($x === "4");
echo "\$b = $b <BR>";
$c = ($x != 4);
echo "\$c = $c <BR>";
$d = ($x !== "4");
echo "\$d = $d <BR>";
$e = ($x < 5);
echo "\$e = $e <BR>";
$f = ($x > 5);
echo "\$f = $f <BR>";
$g = ($x <= 4);
echo "\$g = $g <BR>";
$h = ($x >= 5);
echo "\$h = $h <BR>";
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Operator_Perbandingan.php

$a = 1
$b =
$c =
$d = 1
$e = 1
$f =
$g = 1
$h =

2.6 Struktur Kontrol : IF

Input :

Struktur_Control_IF.php | Pemakaian_Variabel.php | Operator_Penuga

```php
<?php
$a = 5;
$b = 7;
if ($a < $b)
{
echo "\$a lebih kecil daripada \$b";
}
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograma

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Struktur_Control_IF.php

$a lebih kecil daripada $b

2.7 Struktur Kontrol : If – else

Input :

Struktur_Control_IF_ELSE.php | Pemakaian_Variabel.php | Operator_Pe

```php
<?php
$a = 5;
$b = 3;
echo "\$a = $a <BR>";
echo "\$b = $b <BR>";
if ($a < $b)
{
echo '$a lebih kecil daripada $b';
}
else
{
echo '$a lebih besar daripada $b';
}
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograma

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Struktur_Control_IF_ELSE.php

$a = 5
$b = 3
$a lebih besar daripada $b

2.8 Struktur Kontrol : Syntax if – else yang lain

Input :

Struktur_Kontrol_Syntax_ifelse_yanglain.php | Pemakaian_Variabel.php

```php
<?php
$a = 5;
$b = 7;
echo "\$a = $a <BR>";
echo "\$b = $b <BR>";
if ($a == $b):
echo '$s sama dengan $b';
elseif ($a > $b):
echo '$a lebih besar daripada $b';
else:
echo '$a lebih kecil daripada $b';
endif;
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograma

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Struktur_Kontrol_Syntax_ifelse_yanglain.php

$a = 5
$b = 7
$a lebih kecil daripada $b

2.9 Struktur Kontrol : Switch

Input :

```php
<?php
$a = 5;
switch ($a) {
case 0:
echo '$a sama dengan 0';
break;
case 1:
echo '$a sama dengan 1';
break;
case 2:
echo '$a sama dengan 2';
break;
default:
echo '$a tidak sama dengan 0, 1, atau 2';
}
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Struktur_Kontrol_Switch.php

$a tidak sama dengan 0, 1, atau 2

2.10 Struktur Kontrol : While

Input :

```php
<?php
echo "<H3> Cara 1 </H3>";
$i = 1;
while ($i <= 10)
{
print $i++;
}
echo "<BR>";
echo "<H3> Cara 2 </H3>";
$i = 1;
while ($i <= 10):
print $i;
$i++;
endwhile;
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Struktur_Kontrol_While.php

Cara 1

12345678910

Cara 2

12345678910

2.11 Struktur Kontrol : Do.. While

Input :

```php
<?php
$i = 2;
do
{
echo "\$i = $i <BR>";
$i++;
}
while ($i < 5);
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Struktur_Kontrol_Do_while.php

$i = 2
$i = 3
$i = 4

2.12 Struktur Kontrol : For

Input :

```php
<?php
for ($i=1;$i<=10;$i++) {
print $i;
}
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Struktur_Kontrol_For.php

12345678910

2.13 Struktur Kontrol : Break

Input :

```php
<?php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
if ($i == 6) {
break;
}
echo "\$i = $i <BR>";
}
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Struktur_Kontrol_Break.php

$i = 1
$i = 2
$i = 3
$i = 4
$i = 5

2.14 Struktur Kontrol : Continue

Input :

```php
<?php
for ($i = 1;$i <= 10;$i++) {
if (!($i%2)) {
continue;
}
echo "\$i = $i <BR>";
}
?>
```

Output :

localhost/praktikum_pemrograman_web2/Praktikum%201/Struktur_Kontrol_Continue.php

$i = 1
$i = 3
$i = 5
$i = 7
$i = 9

BAB III
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan mengenai penggunaan operator dan struktur kontrol dalam bahasa pemrograman PHP, dapat disimpulkan bahwa:

1. PHP memiliki berbagai macam operator, seperti operator aritmatika, logika, perbandingan, dan penugasan, yang berfungsi untuk mengolah data dan variabel sesuai kebutuhan program.
2. Struktur kontrol (if, if–else, switch, perulangan while, do–while, for, serta penggunaan break dan continue) sangat penting untuk mengatur alur eksekusi program agar dapat berjalan sesuai kondisi yang diberikan.
3. Melalui praktikum ini mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai cara kerja masing-masing operator dan struktur kontrol, sekaligus meningkatkan keterampilan dalam menulis sintaks PHP dengan benar.
4. Pemahaman dasar ini menjadi bekal penting untuk mempelajari konsep lanjutan dalam pemrograman PHP maupun pengembangan aplikasi web secara lebih kompleks.